

CAPÍTULO 13.21

Asfixia por Inmersión

PERFIL EUNACOM 1.01.2.006

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **asfixia por inmersión** es una de las causas más frecuentes de accidentes graves y potencialmente fatales, especialmente en la población pediátrica. Representa una emergencia médica donde la rapidez de las maniobras iniciales determina el pronóstico vital y neurológico del paciente.

Prevención: El pilar fundamental

Dado que el pronóstico de un evento de inmersión prolongado suele ser ominoso, la prevención es la intervención más eficaz.

- **Cierre perimetral de piscinas:** Las rejas deben ser altas (mínimo 1.5 metros) y **no escalables**. Esto significa que los barrotes deben ser verticales y estar lo suficientemente juntos para que un niño no pueda pasar entre ellos ni usarlos como escalón (evitar diseños con elementos horizontales).
- **Supervisión constante:** Nunca se debe dejar a un niño solo cerca de cualquier fuente de agua, incluyendo piscinas, ríos, mar, e incluso objetos domésticos como tinas o tambores de agua.
- **Consumo de sustancias:** El consumo de alcohol o drogas está estrictamente contraindicado antes o durante actividades recreativas en el agua (nadar, navegar, etc.).
- **Seguridad en embarcaciones:** Uso obligatorio de **chalecos salvavidas** certificados en todo momento.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM, recuerda que la medida preventiva más efectiva en piscinas es la **reja perimetral** con las características técnicas adecuadas (altura y verticalidad de barrotes), además de la supervisión por un adulto capacitado.

Fisiopatología

El proceso se desencadena cuando la vía aérea queda sumergida, impidiendo la respiración.

- **Hipoxia:** Es el mecanismo fisiopatológico principal y la causa directa de la muerte. La falta de oxígeno lleva rápidamente a la **acidosis metabólica y respiratoria**.
- **Hipotermia:** Ocurre frecuentemente debido a la temperatura del agua. Tiene un rol dual:
 - **Negativo:** Puede producir disfunción multiorgánica y arritmias graves.
 - **Positivo:** En ciertos contextos (especialmente en niños y agua muy fría), puede ofrecer un grado de **neuroprotección**, permitiendo una recuperación exitosa tras periodos de paro más prolongados que en otras causas de PCR.

NOTA CLÍNICA

Históricamente se diferenciaba mucho entre la inmersión en **agua salada** (hipertónica) versus **agua dulce** (hipotónica). Actualmente, esta distinción **no tiene relevancia clínica** para el manejo inicial de urgencia, ya que las alteraciones electrolíticas graves son poco comunes en los sobrevivientes iniciales. El enfoque principal debe ser siempre la hipoxia.

Manejo Inicial y Reanimación

El objetivo primordial es revertir la hipoxia lo antes posible.

- **Ventilación inmediata:** A diferencia del paro cardíaco de origen cardiogénico (donde se enfatizan las compresiones), en la asfixia por inmersión **la prioridad es la ventilación**. Se debe iniciar ventilación boca-boca incluso si el paciente aún está en el agua (si es seguro para el rescatista).
- **RCP Avanzado:** Si el paciente no responde y no tiene pulso, se inicia el protocolo de RCP.

- Se recomienda iniciar con **2 ventilaciones de rescate** efectivas antes de comenzar las compresiones torácicas.
- **Manejo de la vía aérea y agua aspirada:** La propia ventilación a presión positiva ayuda a desplazar el agua de la vía aérea.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Maniobra de Heimlich: No se recomienda de rutina para extraer agua de los pulmones. Estas maniobras (como presionar el abdomen o poner al paciente cabeza abajo) **jamás deben retrasar el inicio de la ventilación**, ya que aumentan el riesgo de vómito y aspiración gástrica.

TABLA 13.21.1: INTERVENCIÓN VS PRIORIDAD

INTERVENCIÓN	PRIORIDAD	RAZÓN
Ventilación	Máxima	Revierte la causa primaria (hipoxia).
Compresiones	Alta	Mantener perfusión tras asegurar ventilación.
Manejo de T°	Media	Evitar hipertermia de rebote en el post-paro.
Heimlich	No recomendada	Riesgo de aspiración y pérdida de tiempo valioso.

Manejo Intrahospitalario y Soporte

Una vez estabilizado el paciente o durante el traslado, se debe realizar un manejo sistémico:

- **Soporte Respiratorio:** Desde oxígeno suplementario hasta ventilación mecánica invasiva, según la gravedad y el estado de conciencia.
- **Evaluación Cardiovascular:** Realizar un **Electrocardiograma (ECG)** de forma precoz para detectar arritmias secundarias a la hipoxia o hipotermia.
- **Neuroprotección:** Es vital para minimizar las secuelas.
 - Evitar la hipertermia (mantener normotermia).
 - Control estricto de glicemia.
 - Uso de anticonvulsivantes solo si hay crisis evidentes.
- **Estudio de Órganos Diana:** La asfixia puede causar daño multiorgánico. Se requiere:
 - Función renal (riesgo de falla renal aguda por hipoperfusión).
 - Función hepática.
 - Perfil metabólico y gases arteriales.
 - **Neuroimágenes:** (TAC o RNM) diferidas para evaluar el grado de daño hipóxico-isquémico.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En pacientes con hipotermia severa, el pulso puede ser muy difícil de palpar. Se debe tomar hasta 1 minuto para confirmar el paro antes de iniciar RCP, pero ante la duda, siempre priorizar la ventilación y compresiones. "Nadie está muerto hasta que está caliente y muerto" (frase típica en medicina de urgencia para recordar que la reanimación debe ser prolongada en pacientes hipotérmicos).

Resumen de conceptos clave para el examen

- **Causa de muerte:** Hipoxia. - **Primer paso en el manejo:** Ventilación (rescatar la vía aérea). - **Agua dulce vs salada:** No cambia el manejo inicial. - **Prevención:** Rejas altas, no escalables y supervisión. - **Neuroprotección:** Evitar la fiebre en el periodo post-reanimación. Si el paciente presenta compromiso de conciencia persistente tras la reanimación, se debe sospechar **Edema Cerebral** o daño hipóxico

difuso y manejar en una unidad de cuidados críticos.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Niño de 4 años es rescatado de una piscina donde estuvo sumergido aproximadamente 3 minutos. Al sacarlo está inconsciente, sin respiración espontánea pero con pulso débil. ¿Cuál es la primera medida que debe realizarse?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Asfixia por Inmersión. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Es una de las principales causas de muerte accidental en niños; la prevención es fundamental.
- Medidas preventivas: rejas altas no escalables con barrotes verticales, supervisión constante, evitar alcohol antes de nadar, chalecos salvavidas.
- La hipoxia es la causa principal de muerte; la hipotermia puede paradójicamente generar neuroprotección.
- Actualmente no se diferencia el manejo entre agua salada y agua dulce.
- La ventilación inmediata es la prioridad absoluta del manejo; nunca debe retrasarse por otras maniobras.
- La maniobra de Heimlich está discutida y jamás debe retrasar la ventilación.
- En paro cardiorrespiratorio: iniciar RCP después de al menos dos ventilaciones efectivas.
- El soporte incluye oxígeno/ventilación mecánica, neuroprotección (evitar hipertermia, anticonvulsivantes) y soporte multiorgánico.
- Exámenes básicos: ECG y neuroimágenes en casos graves.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ASFIXIA POR INMERSIÓN)

PREGUNTA 1

Niño de 4 años es rescatado de una piscina donde estuvo sumergido aproximadamente 3 minutos. Al sacarlo está inconsciente, sin respiración espontánea pero con pulso débil. ¿Cuál es la primera medida que debe realizarse?

- A)** Iniciar compresiones torácicas inmediatas.
- B)** Realizar maniobra de Heimlich para expulsar el agua aspirada.
- C)** Dar ventilaciones de rescate de inmediato.
- D)** Trasladar al hospital lo antes posible sin iniciar maniobras.
- E)** Colocar en posición de recuperación y esperar al equipo de emergencia.

PREGUNTA 2

Adulto de 35 años es rescatado del mar con paro cardiorrespiratorio. La temperatura corporal es de 32°C. Respecto al pronóstico neurológico de este paciente comparado con un paro por otra causa, ¿cuál afirmación es correcta?

- A)** El pronóstico neurológico es siempre peor debido a la asfixia combinada con hipotermia.
- B)** La hipotermia puede generar neuroprotección, otorgando un pronóstico potencialmente mejor respecto a secuelas cerebrales.
- C)** La hipotermia no tiene ningún efecto sobre el pronóstico neurológico.
- D)** El pronóstico depende exclusivamente de si el agua era salada o dulce.
- E)** La hipotermia siempre es beneficiosa y garantiza ausencia de secuelas neurológicas.

PREGUNTA 3

Respecto a la prevención de asfixia por inmersión en niños, ¿cuál de las siguientes medidas es INCORRECTA?

- A)** Las rejas de piscina deben ser altas y con barrotes verticales separados.
- B)** Los niños pueden jugar con tambores de agua sin supervisión si el agua es poca.
- C)** Nunca deben dejarse solos cerca de cualquier fuente de agua.
- D)** El consumo de alcohol antes de actividades acuáticas aumenta el riesgo.
- E)** Es obligatorio usar chalecos salvavidas en embarcaciones.

RESUMEN: ASFIXIA POR INMERSIÓN

La asfixia por inmersión es una causa frecuente de accidentes graves y potencialmente fatales, especialmente en niños. La prevención es fundamental e incluye rejas altas no escalables con barrotes verticales en piscinas, supervisión constante de niños cerca de cualquier fuente de agua (incluyendo tambores), evitar el consumo de alcohol o drogas antes de nadar, y el uso de chalecos salvavidas en embarcaciones. La fisiopatología se centra en dos mecanismos principales: la hipoxia (por pérdida de la vía aérea) y la hipotermia. La hipoxia es la causa más importante de muerte y genera acidosis. La hipotermia tiene un doble efecto: contribuye a la disfunción orgánica y muerte, pero paradójicamente puede generar neuroprotección, otorgando un pronóstico ligeramente mejor respecto a secuelas cerebrales comparado con paros de otra etiología. Actualmente no se diferencia el manejo entre agua salada y agua dulce. El manejo se inicia con ventilación inmediata como prioridad absoluta, idealmente boca a boca desde el momento del rescate. La ventilación puede ayudar a expulsar agua de la vía aérea, y la maniobra de Heimlich está discutida y jamás debe retrasar la ventilación. En caso de paro, se inicia RCP avanzado con al menos dos ventilaciones previas. El soporte respiratorio va desde oxígeno suplementario hasta ventilación mecánica invasiva, complementado con medidas de neuroprotección (evitar hipertermia, anticonvulsivantes si convulsiona) y soporte general multiorgánico evaluando función renal, hepática y cardíaca. Los exámenes básicos incluyen electrocardiograma y neuroimágenes en los casos más graves.